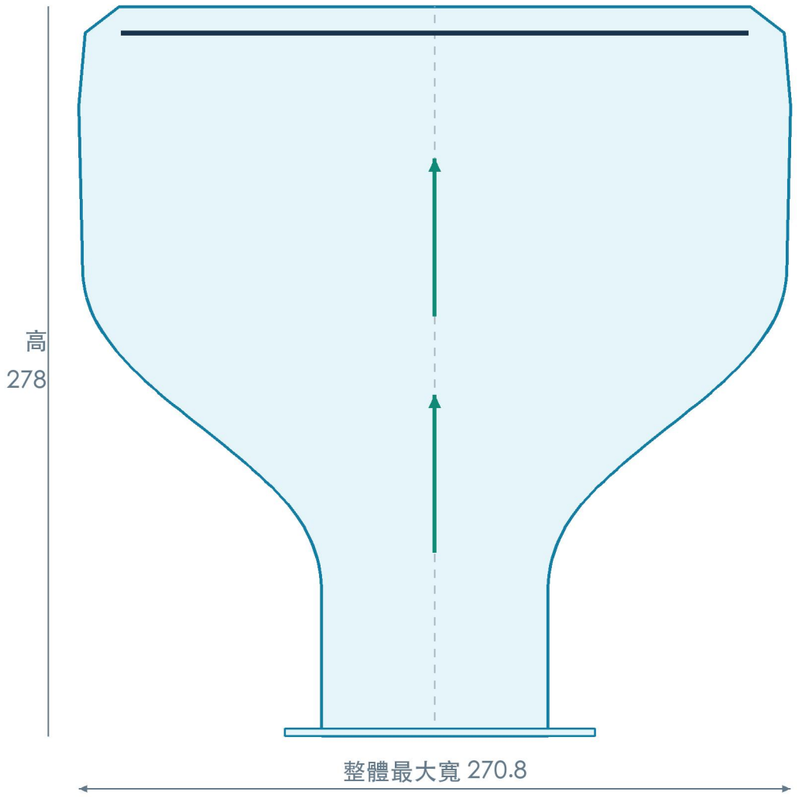
30 cm 列印測試罩｜保留原剖面，縮短出風弧

尺寸單位 mm；原接口不縮放。旁通用於實測調整，尚未證明與原版等阻力／同風速。

A　正面尺寸示意

組裝約 270.8 × 182.6 × 278.0

有效弧長 240；縫高 2；曲率半徑 749.7



原接口：82 × 88；法蘭：118 × 120 × 3

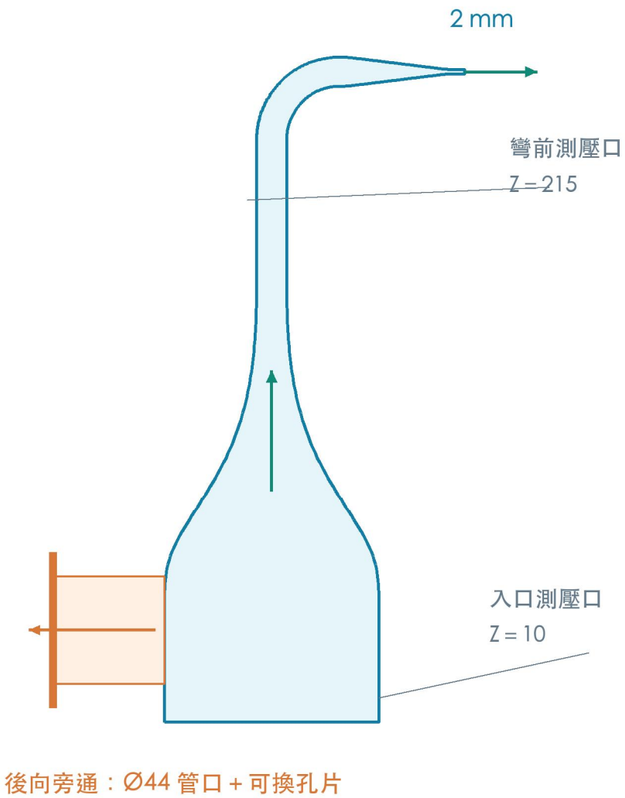
保留原 12 孔；法蘭中心偏置 +2

中心切成兩片，外側 M3 對合座固定

B　中央剖面：原尺寸轉彎與收縮

彎前直段 55；R 中 28；厚度 12.173

緩收 47.426 + 末端直段 4；兩壁最大各 7°



後向旁通：Ø44 管口 + 可換孔片

側壁測壓：外徑 6／內孔 3

測壓口未接管時，裝封帽並密封

示意省略外壁厚度與對合座

保留原版的局部風刀條件

2 mm 縫、90°　彎角

同風速時，縫尺度 Reynolds 數保留

相同 R／厚度與收縮剖面

彎曲與噴嘴局部形狀保留

弧長改為 240 mm

不能代表原 593 mm 全弧均勻度

假設平均風速 25 m/s：

原版需要：約 1.778 m³/min

測試主縫：約 0.720 m³/min

旁通差額：約 1.058 m³/min

以上是尺寸換算，並非風速預測。

旁通孔片：

封閉／28／32／36／38／40／44

先試 38 mm，再按壓力與風速更換。

每次只裝一片；孔徑不等於等效阻力。

建議列印左右半片

每片約 278 × 179.3 × 135.4

各自一盤；STL 已將切面朝下。

旁通片印 1 片；封帽印 2 個。

接合後量測實際 2 mm 窄縫。

切片時確認搭橋與支撐可移除。

未經實體試印與阻力校準。

可直接接原鼓風機的短弧測試件｜原模型未修改｜幾何檢查通過；未執行 CFD 或實測